문제 4 · $f = \beta + 2\gamma + \beta\gamma$의 Sobol index. 지수는 계수비가 아니다

문제 4

$$f(\beta, \gamma) = \beta + 2\gamma + \beta\gamma$$

에 대해 $S_{T,\beta}$와 $S_{T,\gamma}$를 구하여라. $S_{T,\gamma} = 2S_{T,\beta}$인가, 아닌가? 그 이유를 설명하라. 여기서 $\beta \sim U[0,1], \gamma \sim U[0,1]$은 독립이다.

유형: ANOVA 분해 계산 + 반박 문제 · "ST,γ = 2ST,β인가?"를 분산으로 확인하는 것이 먼저

힌트 ▾

- 곱 항 $\beta\gamma$가 있으면 $f_{\beta\gamma} \neq 0$.
- Sobol 지수는 분산의 비율. 계수의 비율이 아니다.

정답 ▾

STEP 1 **(1) ANOVA 분해**

$\beta, \gamma \sim U[0,1]$이므로 평균은 $\frac{1}{2}$, 분산은 $\frac{1}{12}$이다.

$$f_0 = \frac{7}{4}, \qquad f_\beta = \frac{3}{2}\left(\beta - \frac{1}{2}\right), \qquad f_\gamma = \frac{5}{2}\left(\gamma - \frac{1}{2}\right), \qquad f_{\beta\gamma} = \left(\beta - \frac{1}{2}\right)\left(\gamma - \frac{1}{2}\right).$$

STEP 2 **(2) 분산과 총효과 지수**

따라서

$$\mathrm{Var}(f_\beta) = \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{12} = \frac{27}{144}, \quad \mathrm{Var}(f_\gamma) = \frac{25}{4} \cdot \frac{1}{12} = \frac{75}{144}, \quad \mathrm{Var}(f_{\beta\gamma}) = \frac{1}{144}, \quad \mathrm{Var}(f) = \frac{103}{144},$$

$$S_{T,\beta} = \frac{27+1}{103} = \frac{28}{103} \approx 0.272, \qquad S_{T,\gamma} = \frac{75+1}{103} = \frac{76}{103} \approx 0.738.$$

STEP 3 **(3) 비율 확인**

$S_{T,\gamma}/S_{T,\beta} = 76/28 \approx 2.71$이므로 $S_{T,\gamma} = 2S_{T,\beta}$는 성립하지 않는다.

STEP 4 **(4) 왜 2배가 아닌가**

- 이유: Sobol 지수는 분산의 비율이고 분산은 계수의 제곱에 비례하므로 계수가 2배라고 지수가 2배가 되지 않는다.
- 곱 항이 없는 $\beta + 2\gamma$였다면 비율은 4가 된다.
- 여기서는 $\beta\gamma$ 항이 주효과에 $\frac{1}{2}\beta + \frac{1}{2}\gamma$만큼을 정확히 더해(E(βγ|β)=β·E(γ)=β/2, E(βγ|γ)=γ/2 — 평균 근처의 1차 근사가 아니라 조건부 기댓값에 의한 정확한 분해) 실질 계수가 $\frac{3}{2}$와 $\frac{5}{2}$가 되고 1차 분산의 비율은 $(5/3)^2 \approx 2.78$이 된다.
- 여기에 상호작용 분산 $\frac{1}{144}$이 양쪽에 똑같이 더해지면서 최종 비율은 2.71이 된다.

Sobol 지수는 계수의 비가 아니라 분산의 비. 제곱과 상호작용이 비율을 바꾼다.
